



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

Curso Valoración de Empresas

Material Complementario:

Elección de comparables mediante método de regresión lineal

Introducción

En la clase 6 vimos 2 metodologías para elegir empresas comparables a la hora de aplicar el método de valorización relativa: una elección cualitativa en base a la percepción de los inversionistas, y una cuantitativa en base a empresas del mismo sector económico con características similares.

En este documento presentamos una tercera opción que corresponde a la elección del universo de empresas comparables utilizando una regresión lineal sobre sus variables fundamentales.

Para valorar la acción de Alphabet comparándola con las acciones de un universo de empresas más extenso, utilizaremos el método de regresión lineal de mínimos cuadrados aplicado a todas las empresas de la muestra final utilizadas en la clase 6. Estas empresas son más diversas y presentan mayores diferencias en términos de las variables fundamentales. La regresión lineal permite estimar el múltiplo PUC de Alphabet en base a los múltiplos PUC de todas las empresas de la muestra final sin *outliers* y controlando por las diferencias en fundamentos que tienen estas empresas.

Regresión lineal

Como vimos en la clase anterior, una regresión lineal de mínimos cuadrados es una técnica estadística que identifica la recta que mejor se ajusta a un set de datos.

Para el caso de un múltiplo, la regresión estima los coeficientes $\gamma, \alpha_1, \dots, \alpha_N$ asociados al intercepto y a las variables fundamentales $VF_1^i, VF_2^i, \dots, VF_N^i$, respectivamente, que explican al múltiplo:

$$\text{Múltiplo}^i = \gamma + \alpha_1 VF_1^i + \alpha_2 VF_2^i + \dots + \alpha_N VF_N^i + \varepsilon^i \quad (1)$$

En esta regresión, el índice i representa la empresa asociada al cálculo del múltiplo y las variables fundamentales. Los datos de entrada de la regresión son los valores de los múltiplos y las variables fundamentales de todas las empresas de la muestra en análisis. El término ε^i representa el error en el ajuste de la regresión (i.e., mide para cada empresa i la desviación del múltiplo *real* con respecto al estimado por la regresión, y por construcción estadística tiene media cero).

El resultado de la regresión es la estimación de los coeficientes $\gamma, \alpha_1, \dots, \alpha_N$. El intercepto de la regresión (γ) representa el valor del múltiplo cuando todas las variables independientes son cero. Los coeficientes $\alpha_1, \dots, \alpha_N$ tienen relación con el aporte de cada variable fundamental en el valor del múltiplo.

Por ejemplo, para el caso del múltiplo PUC, la regresión que utilizaremos será:

$$PUC^i = \gamma + \alpha_1 Payout\ Ratio^i + \alpha_2 Beta^i + \alpha_3 Crecimiento\ de\ la\ utilidad^i + \alpha_4 (Crecimiento\ de\ la\ utilidad^i)^2 + \varepsilon^i \quad (2)$$

Como muestra la ecuación (5), la variable dependiente de la regresión es el ratio PUC y las variables independientes son las variables fundamentales que determinan el ratio PUC. Como se mencionó en la clase anterior, la relación entre los fundamentos y el ratio PUC no necesariamente es lineal, especialmente en el caso del crecimiento, por lo que en la ecuación (2) agregamos también como variable independiente el crecimiento de la utilidad al cuadrado. Para los otros dos fundamentos utilizamos términos lineales porque de acuerdo a la ecuación **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**, el ratio PUC crece a medida que aumenta el *payout ratio* y decrece a medida que aumenta el costo del capital propio de la empresa (r_E , que en la regresión reemplazamos por el beta de la acción de la empresa).

La Tabla 1 presenta los datos de entrada de la regresión descrita en la ecuación (2) para las 5 empresas más grandes de la muestra final, como ejemplo.

Empresa	PUC	<i>Payout ratio</i>	Crecimiento de la utilidad (anualizado)	Crecimiento de la utilidad al cuadrado	Beta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = [(4)] ²	(6)
Alphabet	0,806	0%	31%	10%	0,93
Meta	0,754	0%	31%	10%	0,99
Info Edge	1,469	19%	35%	12%	0,79
Netease	0,525	46%	8%	1%	1,04
VMWARE	0,246	0%	40%	16%	1,19

Tabla 1: Ratio PUC y variables fundamentales. **Fuente:** Elaboración propia.

La Tabla 2 muestra los resultados de la regresión.

Coeficiente (1)	Variable asociada al coeficiente (2)	Valor estimado del coeficiente (3)
γ	Intercepto	1,06
α_1	<i>Payout ratio</i>	-0,55
α_2	Beta	-0,32
α_3	Crecimiento de la utilidad	0,58
α_4	Crecimiento de la utilidad al cuadrado	-0,32

Tabla 2: Ratio PUC y variables fundamentales. **Fuente:** Elaboración propia.

Al ingresar los valores estimados de los coeficientes (columna 3 de la Tabla 2) en la ecuación (2), obtenemos:

$$PUC^i = 1,06 - 0,32 \times Payout\ Ratio^i - 0,55 \times Beta^i + 0,58 \times Crecimiento\ de\ la\ utilidad^i - 0,32 \times (Crecimiento\ de\ la\ utilidad^i)^2 + \varepsilon^i \quad (3)$$

Es decir, el múltiplo PUC de cualquier empresa i de nuestra muestra se puede estimar a partir de la ecuación (3) que es una función lineal de las variables fundamentales y el término de error (ε^i) que en promedio debería ser cero. Consistente con lo visto en la clase anterior, la ecuación (6) muestra que:

- (i) las empresas más riesgosas (i.e., con beta de sus acciones altos) tendrán ratios PUC más bajos ya que el coeficiente asociado a $Beta^i$ (-1,14) es negativo; y
- (ii) que la relación entre el crecimiento en las utilidades y el ratio PUC no es lineal ya que los dos coeficientes (0,58 para el término lineal de crecimiento y -0,32 para el término cuadrático) tienen distinto signo.

Volviendo a Alphabet, el ratio PUC estimado con el método de la regresión se puede obtener reemplazando los valores de las variables fundamentales para Alphabet (i.e., *payout ratio* de 0, beta de 0,92 y crecimiento de la utilidad de 31%) en la ecuación (3):

$$PUC\ Estimado = 1,06 - 0,32 \times 0\% - 0,55 \times 0,93 + 0,58 \times 31\% - 0,32 \times 10\% = 0,699 \quad (4)$$

Según este método, el múltiplo PUC de Alphabet debería ser cercano a 0,699x. Sin embargo, como el ratio PUC de Alphabet es en realidad 0,806, concluimos que la empresa se estaba transando en el mercado, a la fecha de la valoración, a un ratio PUC algo mayor que el estimado en base a sus comparables, y por ende estaría levemente sobrevalorada en relación a las otras empresas.

Alternativamente, a partir del ratio PUC estimado por la regresión, se puede estimar el precio al que se debería haber transado la acción Alphabet en el mercado en la fecha de la valoración, multiplicando el valor del múltiplo por la UPA (\$5,7), por el crecimiento de la utilidad de la empresa (31%, ver Tabla 1) y por 100. En base a la mediana del múltiplo:

$$\text{Precio} = \text{PUC Estimado} \times \text{UPA} \times \text{Crecimiento utilidad} \times 100 = 0,699 \times 5,7 \times 0,31 \times 100 = \$123,51$$

Al comparar el valor anterior con el precio al que Alphabet realmente se transaba a la fecha de la valoración, que era \$144,85, también se llega a la conclusión que la empresa estaba sobrevalorada con respecto a los comprables.